



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment: Sistema d'alarma per avisar quan la temperatura de l'aula es troba per sota dels 17°C quan s'estigui ventilant per mesures de prevenció per la COVID19.

Science	Technology	Engineering	Art	Math
---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 2ESO

Enunciat de l'experiment: Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura de l'aula i que, quan aquesta sigui inferior a 17°C, soni una alarma.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led blau, i es generarà el registre de la temperatura de l'aula que es podrà llegir en la pantalla LCD del dispositiu.

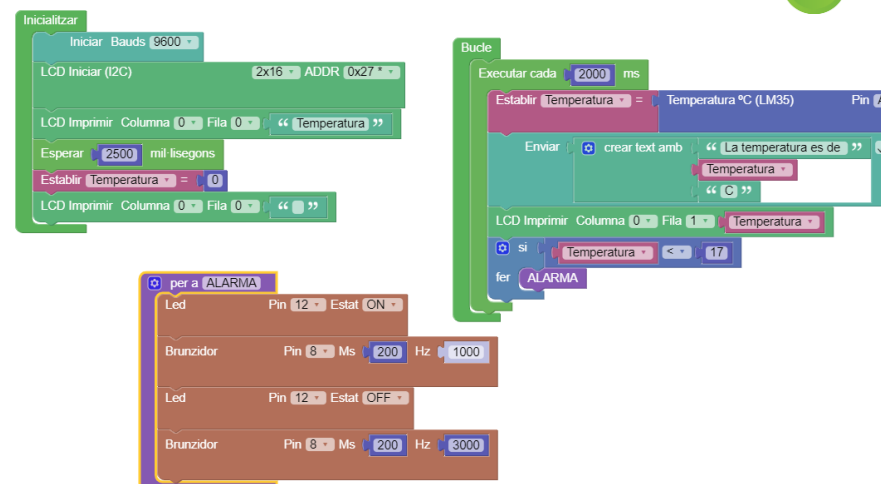
Quan la temperatura (LM35 A2) sigui inferior a 17°C, s'encendrà el LED roig (D12) i s'escoltarà l'alarma (bronzidor D8) i es mostrarà el valor a la pantalla del LCD.

Sensors/Actuadors Interns:

Temperatura LM35 (A2), Bronzidor (D8), LED2(D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: LCD

PAS 1



PAS 2

Consola Connectar

Utilitza la CONSOLA d'Arduinoblocks. Fes un anàlisi de temperatures d'altres aules i comprova si hi ha diferències entre aules i a què es poden donar.



REPTE DE MILLORA

Afegeix ara la lectura de la humitat utilitzant el sensor intern DHT-11 (D4).

